

40dB

Validación de la Solución en Producción

Taller Aplicado de Programación
Joaquín Meléndez • Ignacio Saavedra
Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

Plan de exposición.

BLOQUE	SLIDES	TIEMPO	EXPOSITOR / FOCO
Apertura y recap de EA1	1 – 3	3 min	Integrante 1 · Contexto, problema, objetivos (resumen)
Diseño y planificación	4 – 9	5 min	Integrante 2 · AS-IS, Gantt, metodología, diagramas
Arquitectura y stack	10 – 12	4 min	Integrante 1 · Arquitectura, patrones, tecnologías
Despliegue en la nube	13 – 14	4 min	Integrante 3 · Servidor de producción + URL pública
DEMO EN VIVO de la app desplegada	15	8 min	Todo el equipo · Recorrido funcional sobre la URL real
Evidencia de funcionamiento	16 – 17	3 min	Integrante 2 · Logs, monitoreo, CI/CD, matriz de avance
Integraciones y cierre	18 – 20	3 min	Integrante 3 · Integraciones, conclusión, próximos pasos

El contexto

CONTEXTO Y PROBLEMA

Incapacidad municipal para monitorear ruido urbano en tiempo real; 1,2 millones de personas afectadas en el Gran Santiago.

MERCADO OBJETIVO

- **Cliente:** Direcciones de Medio Ambiente y Fiscalización municipal.
- **Usuario:** Vecinos que reportan y consultan el estado acústico de su barrio.

OBJETIVO GENERAL

Plataforma web híbrida (Reportes ciudadanos + Sensores IoT) para la gestión proactiva de contaminación acústica en Maipú.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **App de reporte**
- **Backend/API**
- **Prototipo IoT**
- **Dashboard**

Gestión del ruido municipal hoy.

Flujo reactivo, puntual, opaco. Solo se actúa cuando hay denuncia.

PROCESO ACTUAL PASO A PASO

- 1 Un vecino percibe ruido molesto en su barrio.
- 2 Presenta una denuncia por fono, correo o presencial a la municipalidad o SMA.
- 3 La municipalidad asigna un inspector que se desplaza con un sonómetro portátil.
- 4 El inspector mide en terreno y compara con la ordenanza municipal o DS 38.
- 5 Si hay infracción, se inicia procedimiento ante el Juzgado de Policía Local o SMA.
- 6 No existe registro centralizado ni georreferenciado de las mediciones históricas.

6 PUNTOS DE DOLOR

Reactivo

Solo se actúa con denuncia; sin monitoreo preventivo.

Puntual

Mediciones en un momento y lugar; sin patrones.

Sin histórico

No hay forma de comparar zonas ni ver tendencias.

Costoso en RRHH

Cada denuncia requiere desplazamiento de inspector.

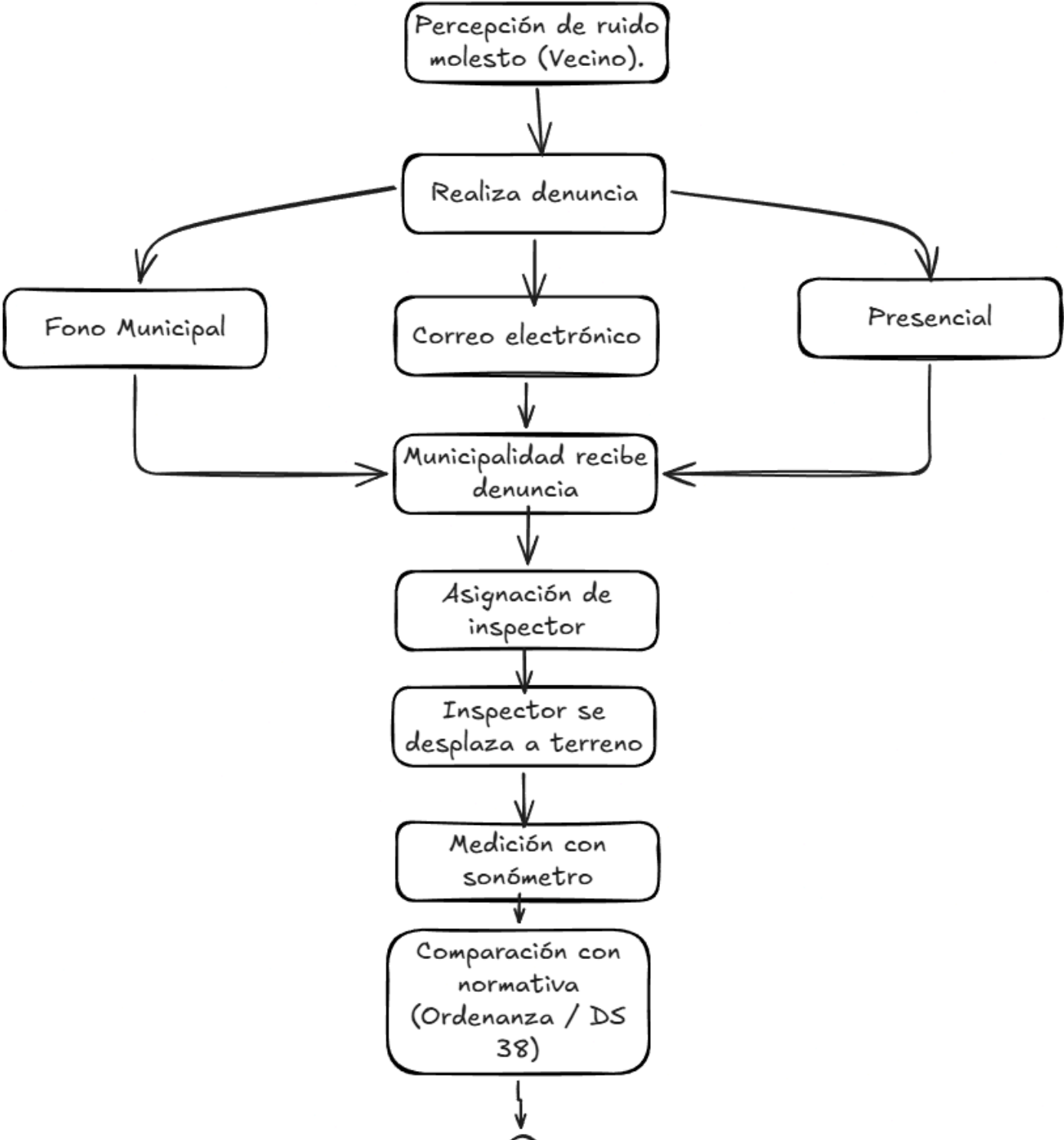
Opaco al vecino

No tiene acceso a datos ni seguimiento.

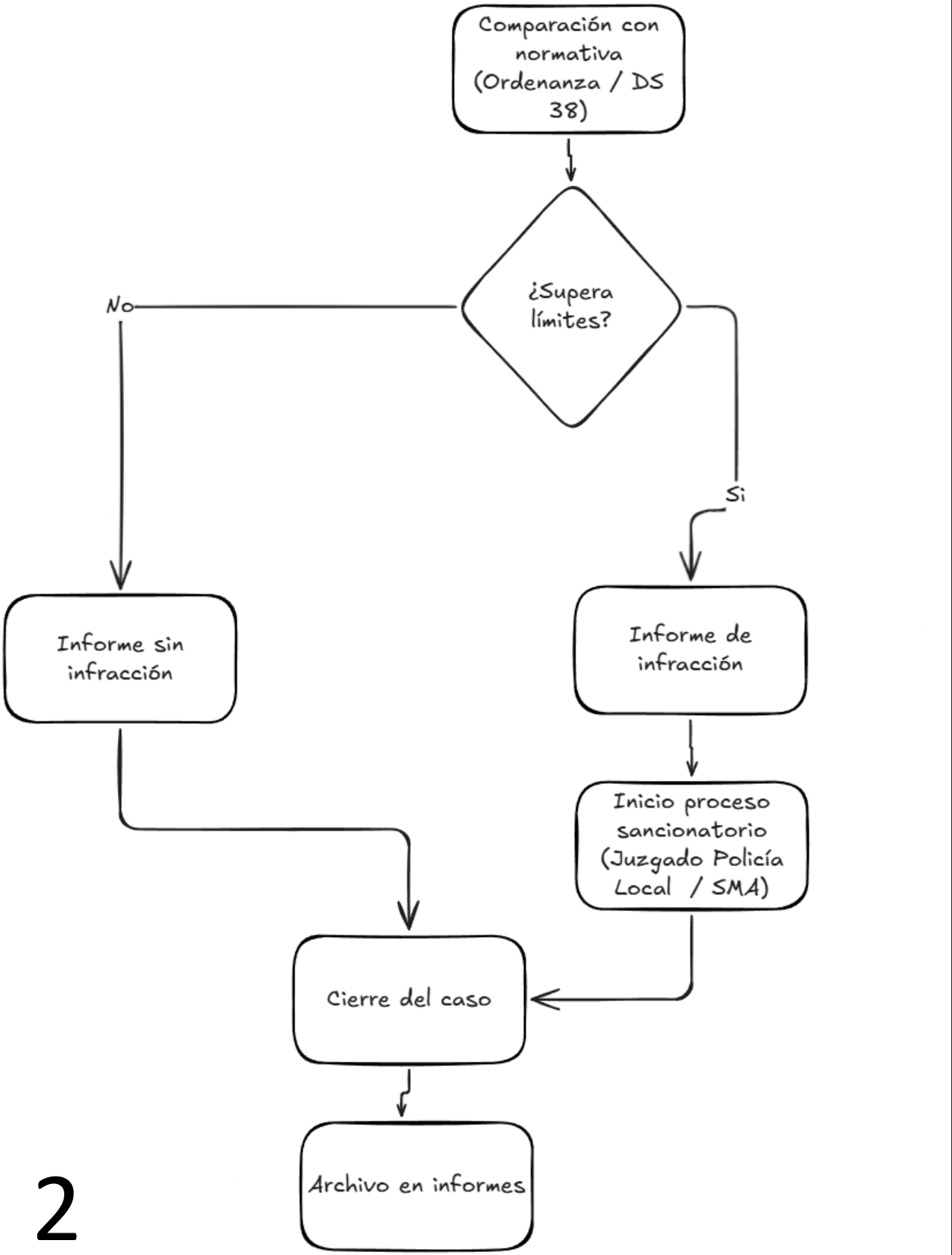
Sin trazabilidad

Las mediciones no se cruzan con otras zonas o tiempos.

Diagrama AS-IS – Gestión de Ruido Municipal



1



2

6 sprints de 2 semanas - 12 semanas.

Metodología ágil adaptada de Scrum. Cada sprint cierra con un entregable funcional.

SPRINT	SEMANAS	ENTREGABLE FUNCIONAL	ESTADO
S0 · Kickoff Fundamentos técnicos	1 - 2	Frontend y backend desplegados con endpoint dummy; BD creada.	CUMPLIDO
S1 · Reporte Flujo completo mínimo	3 - 4	Vecino autenticado envía reporte geolocalizado visible en el mapa.	CUMPLIDO
S2 · Audio + heatmap Captura de dB real	5 - 6	El reporte mide dB automáticamente; mapa muestra heatmap.	CUMPLIDO
S3 · IoT integrado Prototipo sensor físico	7 - 8	ESP32 enviando datos vía MQTT, visibles en el heatmap.	CUMPLIDO
S4 · Cruce + dashboard Confiabilidad + panel	9 - 10	Dashboard municipal con filtros, métricas e índice de confiabilidad.	CUMPLIDO
S5 · Refinamiento Pulido y entrega	11 - 12	Producto desplegado, documentación técnica y demo final.	EN CURSO

Carta Gantt - 40dB

Dónde corre cada pieza de la solución.

Stack mayoritariamente PaaS para abstraer infraestructura. Free tier en todos los servicios; presupuesto académico.

COMPONENTE	SERVICIO	MODELO	PLAN	JUSTIFICACIÓN
Frontend Vue 3 + Vite	Vercel	PaaS	Free · \$0	Despliegue automático desde Git con CDN global, integración nativa con frameworks JS.
Backend FastAPI	Render	PaaS	Starter · \$7	Abstrae infraestructura: deploy desde Git, SSL automático, sin administrar servidor.
BD + Auth PostgreSQL + PostGIS	Supabase	PaaS	Free · \$0	BD gestionada con extensión geoespacial, auth integrada, backups y panel admin.
Broker MQTT Ingesta IoT	HiveMQ Cloud	PaaS	Free · \$0	Recepción de mensajes MQTT desde ESP32 con TLS obligatorio en puerto 8883.
Cartografía Tiles del mapa	OpenStreetMap (Leaflet)	SaaS	Comunitario	Tiles gratuitas con atribución; suficiente para densidad del prototipo.

DECISIÓN DE ARQUITECTURA

Se eligió **PaaS sobre IaaS** porque un equipo de 2 personas no puede dedicar tiempo a administrar servidores. La excepción es la cartografía (SaaS gratuito comunitario).

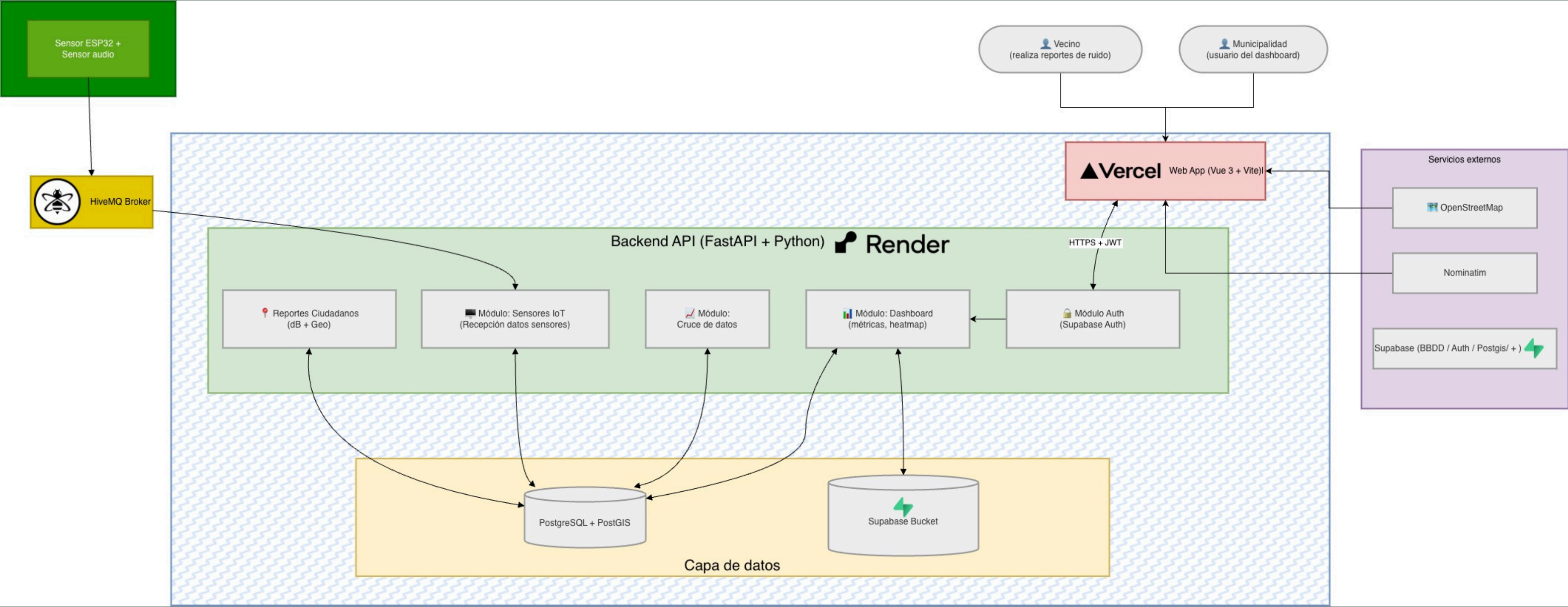
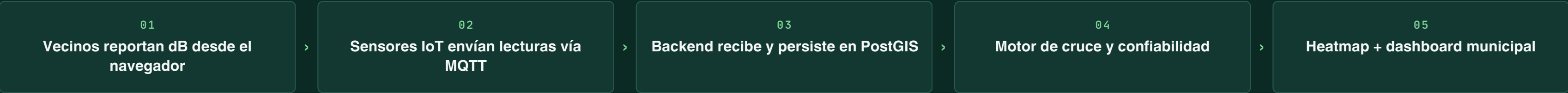


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Cómo cambia el proceso con 40dB.

Plataforma híbrida: reportes ciudadanos + sensores IoT generan mapas de ruido en tiempo real.



FUNCIONALIDAD Reporte ciudadano con captura de dB Web Audio API mide presión sonora desde el micrófono + geolocalización + categoría de fuente.	FUNCIONALIDAD Heatmap interactivo Visualización en Leaflet sobre OpenStreetMap. Actualizado en tiempo real.	FUNCIONALIDAD Ingesta IoT Endpoint MQTT recibe lecturas de ESP32 con dB, timestamp y coordenadas.
FUNCIONALIDAD Motor de confiabilidad Algoritmo geo-temporal en Postgres compara reportes con sensores cercanos.	FUNCIONALIDAD Dashboard municipal Filtros por zona, hora, fecha y tipo; estadísticas y exportación PDF/CSV.	FUNCIONALIDAD Historial y tendencias Datos históricos para comparar períodos y planificar intervenciones.

El contrato del proyecto.

ALCANCE · QUÉ INCLUYE

- App web funcional para reporte ciudadano con captura de dB y geolocalización.
- Backend con API REST para ingesta de reportes y datos de sensores.
- Mapa de calor interactivo sobre la comuna de Maipú.
- Prototipo ESP32 + sensor de audio enviando datos al backend.
- Dashboard municipal con filtros básicos y exportación.
- Cruce sensor/reporte con índice de confiabilidad.

ENTREGABLES

- Código fuente del frontend, backend y firmware del sensor.
- BD poblada con datos de prueba y del piloto.
- Documentación técnica (arquitectura, API, modelo de datos).
- Informe final, presentación y URL pública del prototipo.

FUERA DE ALCANCE

- App móvil nativa (iOS/Android). La solución es web responsive.
- Despliegue de una red extensa de sensores. Se prototipa con 1–2.
- Integración directa con sistemas de la SMA o del MMA.
- Calibración profesional certificada (datos indicativos, no normativos).
- Gestión de denuncias formales ni flujos sancionatorios.

SUPUESTOS

Navegadores modernos con Web Audio API y consentimiento del usuario. Punto con WiFi y electricidad para el sensor. Dispositivos con GPS y micrófono.

RESTRICCIONES

Tiempo: 12 semanas. **Equipo:** 2. **Presupuesto:** académico. **Cobertura:** piloto en Maipú.

Scrum adaptado - variante liviana.

6 sprints de 2 semanas. Flujo tipo Kanban sobre tablero de tareas.

Trabajo semana a semana

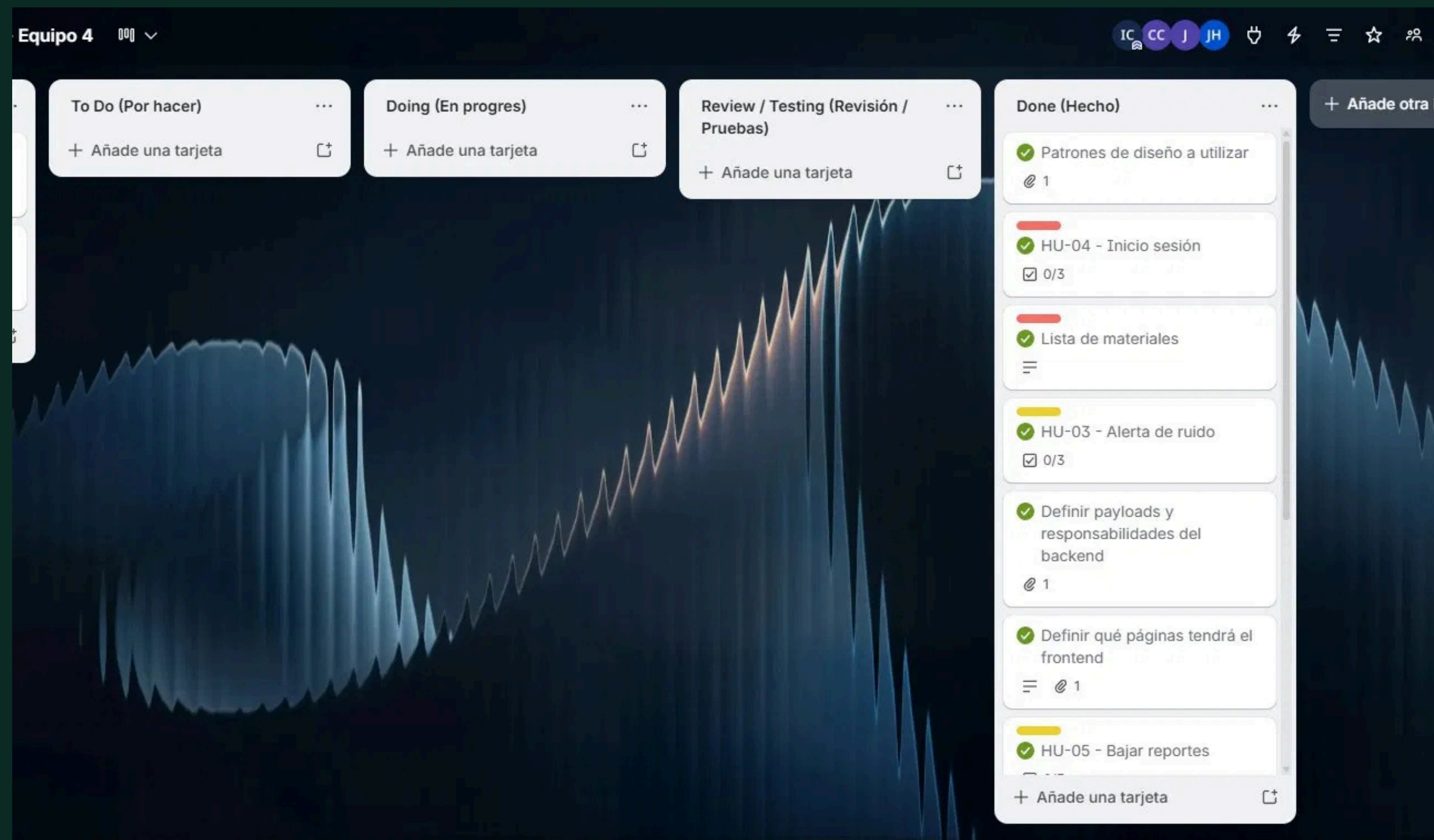
- **Planificación:** al inicio de cada sprint se seleccionan ítems del backlog y se estima esfuerzo.
- **Seguimiento:** tablero Trello, sincronizaciones asíncronas + 3 reuniones semanales.
- **Versionado:** ramas main y dev; cada cambio vía Pull Request revisado.
- **Cierre:** demo del entregable + retrospectiva al final de cada sprint.

Definition of Done

- Implementa los criterios de aceptación de la historia.
- Revisado y aprobado en PR por el otro integrante.
- Pruebas mínimas si aplica, o registrado como deuda técnica.
- Integrado en dev y desplegado en el entorno correspondiente.

Roles y responsabilidades

ÁREA	RESPONSABLE	ALCANCE
Backend, BD e infraestructura cloud	Joaquín Meléndez	API REST FastAPI, modelo PostGIS, Render y Supabase.
Frontend y subsistema IoT	Ignacio Saavedra	App Vue 3, mapa de calor, firmware ESP32 e ingesta MQTT.
Compartido	Ambos integrantes	Arquitectura, code review, pruebas, documentación y presentación.



TABLERO TRELLO

El sistema **documentado.**

Cinco diagramas que guían el desarrollo; cada uno tiene un propósito específico en el proyecto.

01 · USER FLOW / BPMN

Flujo y proceso

02 · WIREFRAMES / MOCKUPS

Wireframes

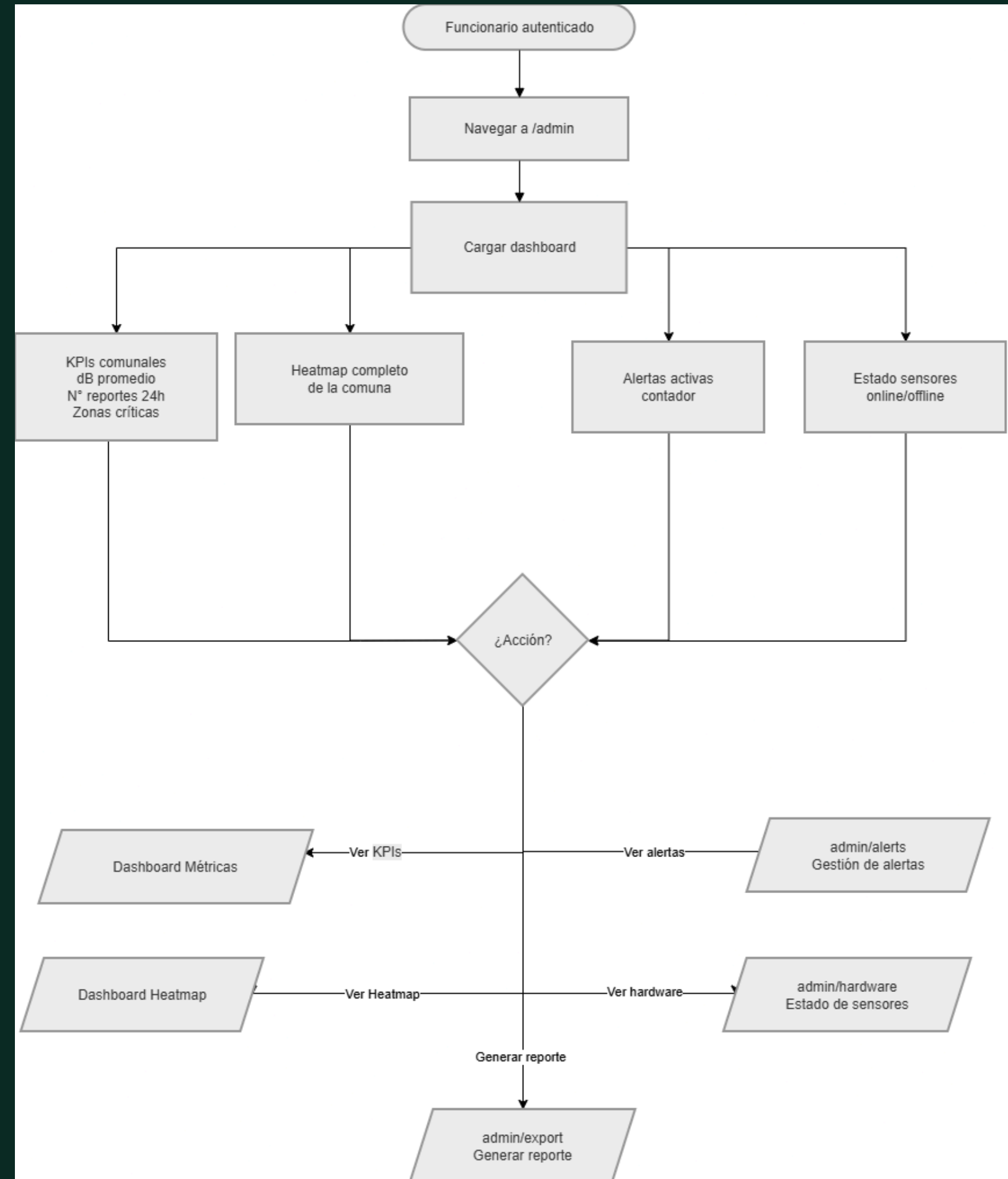
03 · MODELO DE DATOS

MER · PostGIS

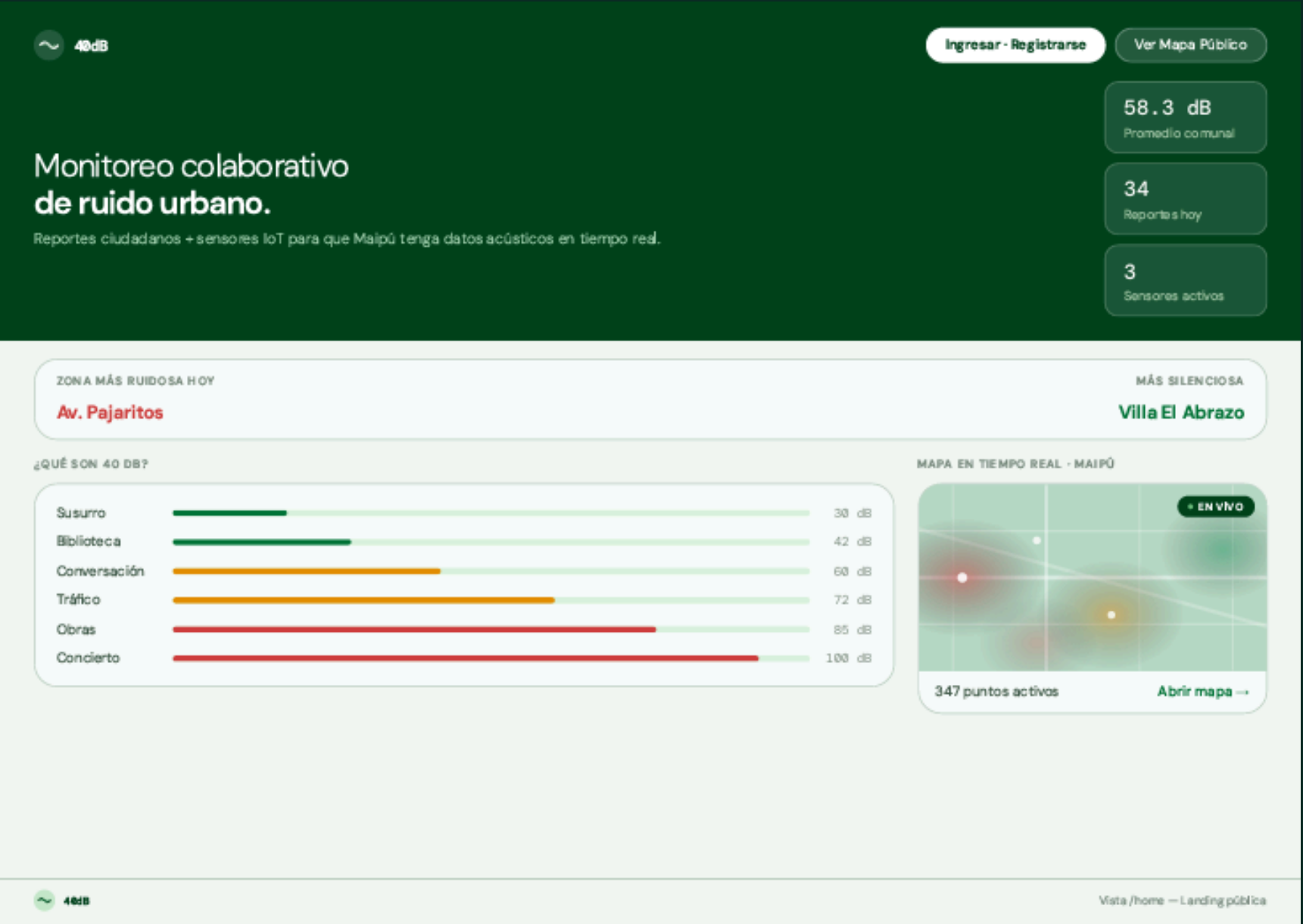
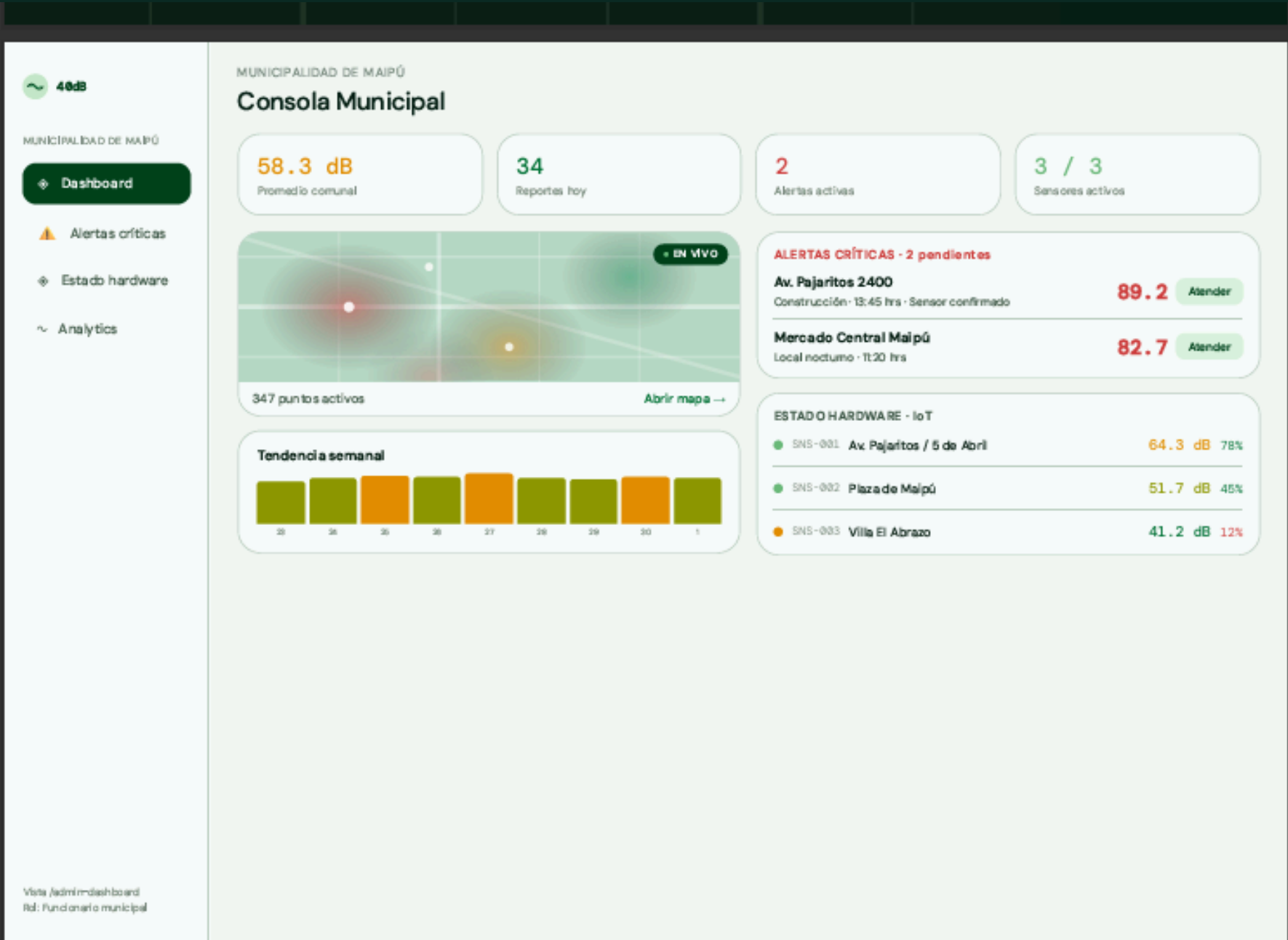
04 · ARQUITECTURA

Alto nivel

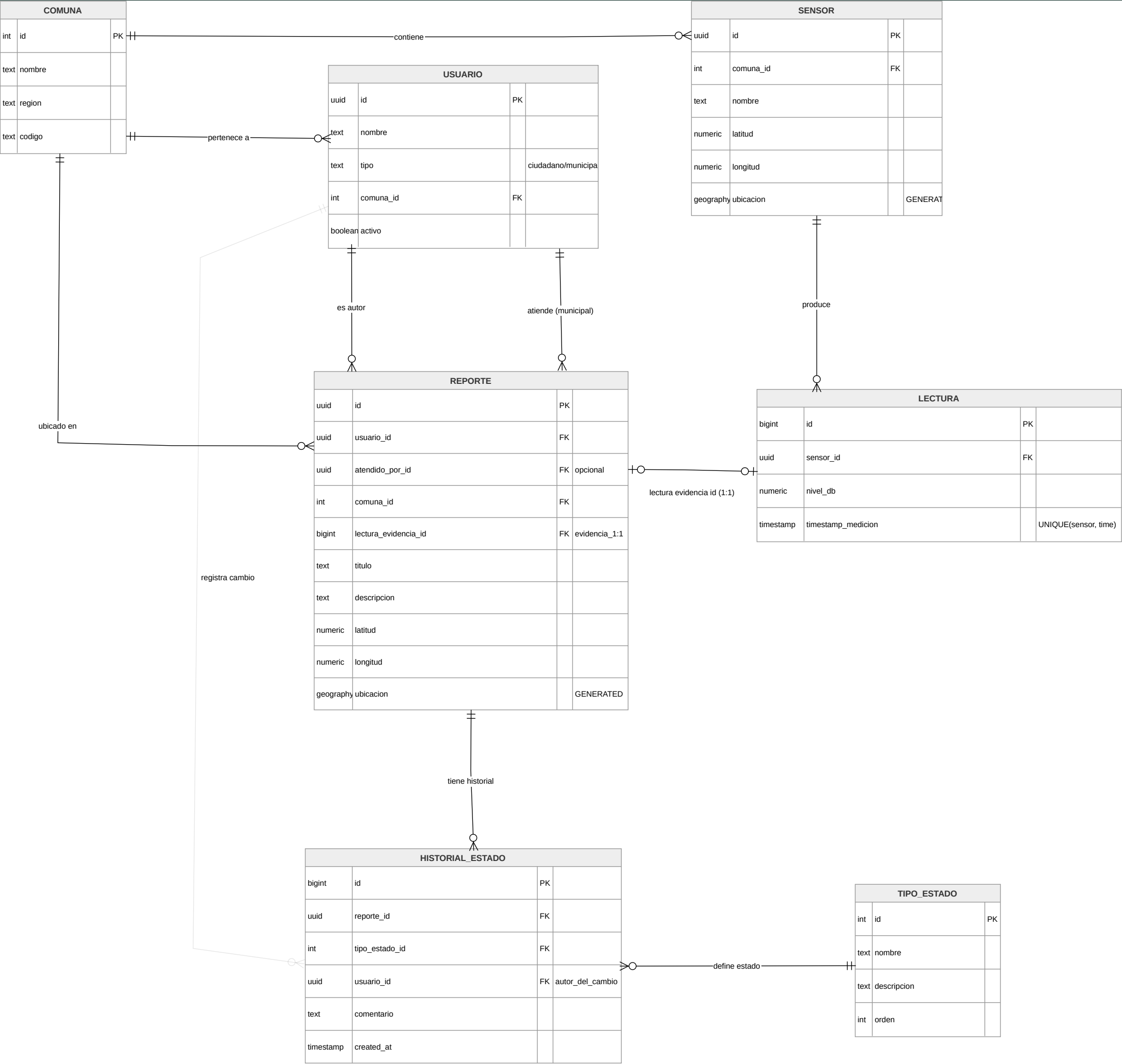
Flujo de usuario ejemplo.



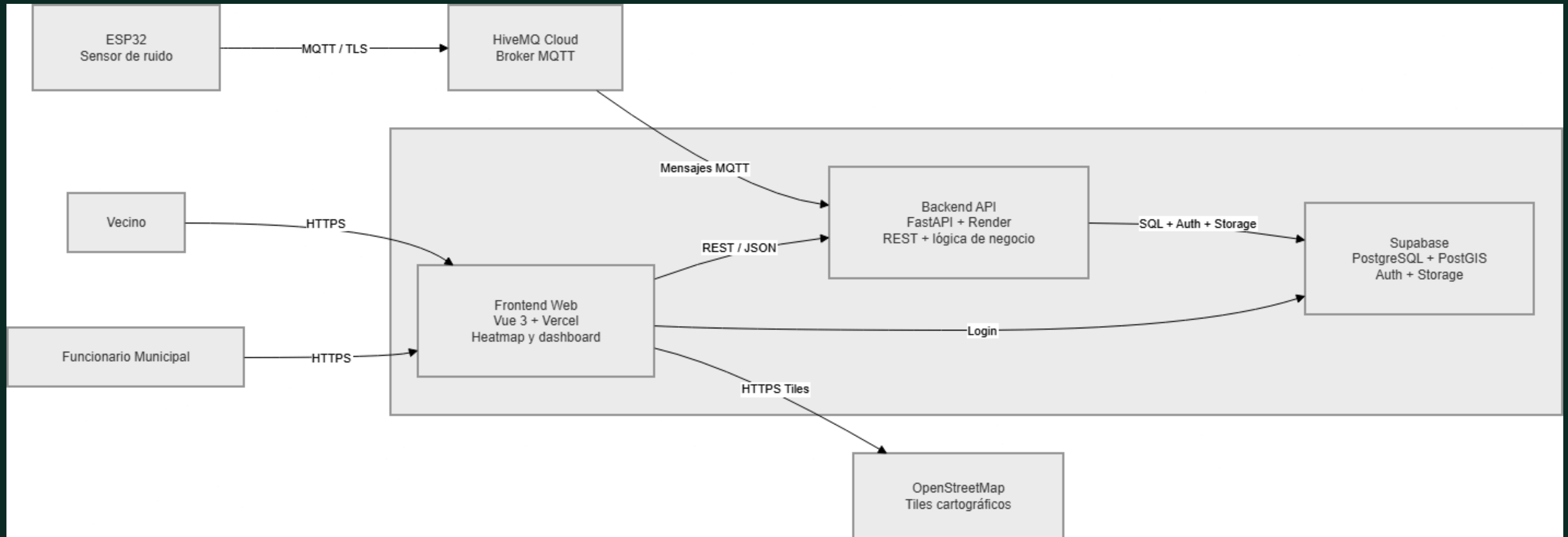
Wireframes



Modelo de datos



Arquitectura



Cliente-servidor multicapa con **hexagonal *lite***.

Stack en producción.

Lenguajes, frameworks y dependencias de la solución desplegada.

FRONTEND

Vue 3 + TypeScript

Bundler	Vite
Estado	Pinia
Routing	Vue Router
Mapas	Leaflet + heat
Exportar	jsPDF, html2canvas
Testing	Vitest + Cypress
Linting	ESLint, Prettier

BACKEND

Python 3.11 + FastAPI

Server	uvicorn[standard]
DB Client	supabase-py
MQTT	paho-mqtt
Config	pydantic-settings
BD	PG 15 + PostGIS
Estilo	PEP 8
API prefix	/api/v1

SUBSISTEMA IOT

ESP32 + C/C++

Hardware	Microcontrolador ESP32
Sensor	Audio analógico
Firmware	Arduino IDE (C/C++)
Protocolo	MQTT sobre TLS
Broker	HiveMQ Cloud (8883)
Frecuencia	10 s por publicación

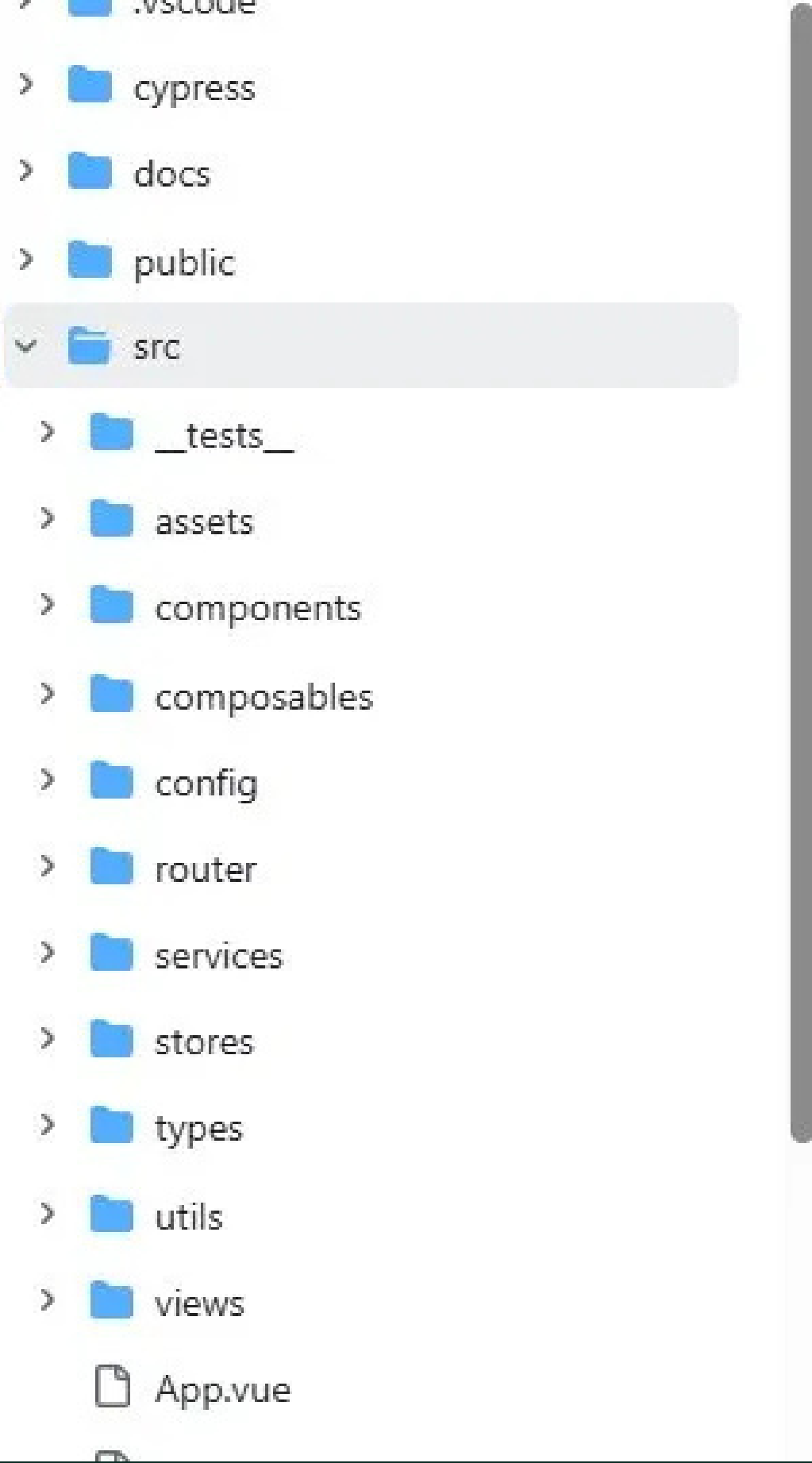
REPOSITORIOS Y FLUJO GIT

Dos repos independientes. Ramas main (estable) y dev (integración). Flujo: feature branch → PR → revisión → merge a dev → integración a main.

Frontend → github.com/delll000/40db-frontend

Backend → github.com/JoaquinMelendez/40db-backend

Commits: minúsculas, español, prefijos feat: fix: chore: add:.



De repositorio Git a URL pública.

Componentes desplegados

Backend	Render · FastAPI · SSL automático
Frontend	Vercel · Vue/Vite · CDN global
BD + Auth	Supabase · PostgreSQL 15 + PostGIS + Auth
Broker MQTT	HiveMQ Cloud · TLS · puerto 8883

Variables de entorno · backend

La app está en vivo.

APLICACIÓN EN PRODUCCIÓN

https://40-db.com/

REPOSITORIOS DE CÓDIGO

FRONTEND

github.com/delll000/40db-frontend

BACKEND

github.com/JoaquinMelendez/40db-backend

ACCESO

Público · rama desplegada: main

PANELES CLOUD ABIERTOS EN VIVO

- ➔ **Frontend:** Vercel — dashboard del proyecto
- **Backend:** URL del backend en Render
- **BD:** Supabase — Table Editor
- **Broker:** HiveMQ Cloud — Web Client

Antes de la demo: probar la URL pública desde una red distinta la mañana de la presentación.

Recorrido funcional sobre la URL real.

https://40-db.com/ – abierto en pantalla, sin video, sin diapositivas intermedias.

01 · ACCESO Y AUTENTICACIÓN Abrir la URL y autenticar Mostrar validaciones, rol asignado por Supabase Auth y restauración de sesión antes del montaje del router.	02 · FUNCIONALIDAD #1 Reporte ciudadano con captura de dB Resuelve el dolor del AS-IS. Camino feliz: micrófono → dB → categoría → geolocalización → envío.	03 · FUNCIONALIDAD #2 Heatmap interactivo en vivo El reporte aparece en el mapa. Refrescar muestra persistencia en BD: el dato quedó en Supabase/PostGIS.
04 · FUNCIONALIDAD #3 Dashboard municipal · gestión Bandeja del funcionario con filtros (zona, horario, fuente), cambio de estado y exportación PNG/CSV/PDF.	05 · SEGURIDAD Control de acceso por rol Intentar acción no autorizada (vecino → endpoint admin). Mostrar 401/403 y guards de Vue Router.	06 · CIERRE Segunda sesión en vivo Abrir ventana incógnito con otro rol. Demostrar persistencia entre sesiones y sistema multiusuario.
PESTAÑAS LISTAS, EN ORDEN App · Vercel · Render · Supabase · Repositorio		PLAN B Video grabado (3–5 min) en el escritorio + hotspot 4G de respaldo

14

CLAVE EA2

Evidencia de operación **en la nube.**

12 funcionalidades · 11 implementadas.

El sistema opera de extremo a extremo: sensor ESP32 → MQTT → backend → BD → frontend.

#	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN / EVIDENCIA	ESTADO
01	Sistema de diseño	Tokens en variables CSS y componentes base reutilizables en el frontend.	IMPLEMENTADA
02	Routing con control de acceso por rol	Rutas con carga diferida, guards de autenticación y rol, restauración de sesión.	IMPLEMENTADA
03	Mapa de calor interactivo	Leaflet + leaflet.heat sobre OSM, filtros reactivos, auto-refresco.	IMPLEMENTADA
04	Exportación de reportes del heatmap	Generación 100% en cliente en PNG, CSV y PDF con encabezado institucional.	IMPLEMENTADA
05	Vistas funcionales por rol	Landing, login, home vecino, bandeja funcionario, admin, heatmap.	IMPLEMENTADA
06	Capa de servicios asíncrona	Servicios (heatmap, sensores, alertas, indicadores) con firma async.	IMPLEMENTADA
07	Documentación del backend	Arquitectura, modelo PostGIS, contrato HTTP y subsistema IoT documentados.	IMPLEMENTADA
08	API REST del backend (FastAPI)	Endpoints sobre hexagonal lite operativos; sirven al frontend y reciben IoT.	IMPLEMENTADA
09	SQL definitivo en Supabase	Esquema PostGIS aplicado: tablas, índices GIST, triggers y RPC en uso.	IMPLEMENTADA
10	Integración frontend-backend + auth	Front consume la API real; auth por correo/contraseña vía Supabase Auth.	IMPLEMENTADA
11	Subsistema IoT (firmware + ingestor)	ESP32 publicando lecturas MQTT; ingestor del backend suscrito e insertando.	IMPLEMENTADA
12	Cobertura de pruebas automatizadas	Vitest, Cypress y pytest configurados; ampliando cobertura más allá de specs.	EN PROGRESO

Cuatro integraciones críticas.

Servicios externos consumidos por la solución, con su seguridad y límites.

INTEGRACIÓN	DATOS QUE ENTRAN / SALEN	SEGURIDAD APLICADA	LÍMITES
Supabase Auth Autenticación	Frontend envía credenciales y recibe JWT. Backend verifica el token con secreto compartido (sin round-trip).	anon_key en frontend para login. service_role_key exclusiva del backend. JWT verificado local.	Free tier Supabase (50k MAU). Suficiente para piloto comunal.
Supabase · Postgres Persistencia	Backend único cliente. Lee y escribe usuarios, sensores, lecturas, reportes e historial.	RLS activa en todas las tablas. Frontend nunca accede directo. Service role key como secreto en backend.	500 MB storage en free tier. Datos del piloto caben holgadamente.
HiveMQ Cloud Broker MQTT	Sensores ESP32 publican JSON con nivel medido + timestamp en topic por sensor. Backend suscrito.	TLS obligatorio puerto 8883. Credenciales por dispositivo. Variables de entorno; nunca versionadas.	Free tier: 100 conexiones simultáneas, 10 GB/mes. Suficiente para prototipo.
OpenStreetMap Cartografía	Cliente solicita tiles del mapa al servidor OSM. Sin datos sensibles intercambiados.	Atribución correcta de OpenStreetMap. Respeto a política de uso de tiles.	Política comunitaria · sin SLA. Plan B: cambiar a CARTO o Mapbox.

CONSIDERACIONES TRANSVERSALES

Secretos: variables de entorno; nunca se versionan. .env.example con placeholders.

Transporte: todos los canales usan TLS (HTTPS para HTTP, MQTTS para IoT).

CORS: la API aplica CORS estricto contra CORS_ORIGINS por entorno.

17

40dB ya está **funcionando** en la nube.